The Japan Society of Mechanical Engineers

日本機械学会 2015 年度年次大会 [2015.9.13－16]
Copyright©2015 一般社団法人 日本機械学会

S1140103

# 積層印刷した２自由度誘導電荷型静電アクチュエータにおける積層間隔の影響

井口 龍太[*1]，山本 晃生[*2]

# Effect of layer gap in 2-DOF charge-induction type electrostatic actuator made by layered screen-printing

Ryuta IGUCHI[*1] and Akio YAMAMOTO[*2]

[*1, *2] Univ. of Tokyo, Dept. of Precision Engineering
7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-8856 Japan

This paper investigates performance of a planar 2-DOF electrostatic actuator. The operation of the actuator is charge-induction type, in which a dielectric slider is actuated by electrostatic interaction between the stator electrodes and induced surface charges on the slider. This work fabricated several stator electrodes by screen printing to realize planar 2-DOF motion. The stators have X-electrodes and Y-electrodes in different layers. The effect of the layer gap on the driving force was investigated. The results show that there is a significant interference between the two sets of electrodes; larger interference was found for a smaller layer gap. The results imply the performance limitations of such layered electrode structure.

***Key Words*** : Electrostatic Actuator, Planar Actuator, Multi-DOF motion, Screen Printing, Printable Actuator

## 1. はじめに

大画面液晶ディスプレイ上での新しいインタラクションの実現などをめざし，薄型・透明で平面２自由度動作が可能な大面積静電アクチュエータの試作が進められている[(1)(2)]．２自由度動作を実現するには，X 軸駆動用電極（以下，X 電極）と Y 電極を固定子内に作り込む必要があり，これまでの試作例では，固定子表面を複数区画に分割し，各区画を X 電極か Y 電極に割り当てることで２自由度駆動が実現されてきた[(1)(2)]．一方，最近の報告において，固定子全面をカバーする X 電極と Y 電極を表面近傍の異なる層に設置することでも２自由度駆動が実現できることが示されたが，その特性は未だ十分には理解されていない[(3)(4)]．

静電アクチュエータには様々な駆動方式があるが，本報告では，電極を持たない誘電体シートを移動子として用いる誘導電荷方式[(5)]を対象に，X 電極と Y 電極を積層して製作した２自由度アクチュエータの駆動特性を検討する．具体的には，X 電極と Y 電極との間の積層ギャップが，駆動性能に与える影響について報告する．

## 2. 平面２自由度アクチュエータの電極構成

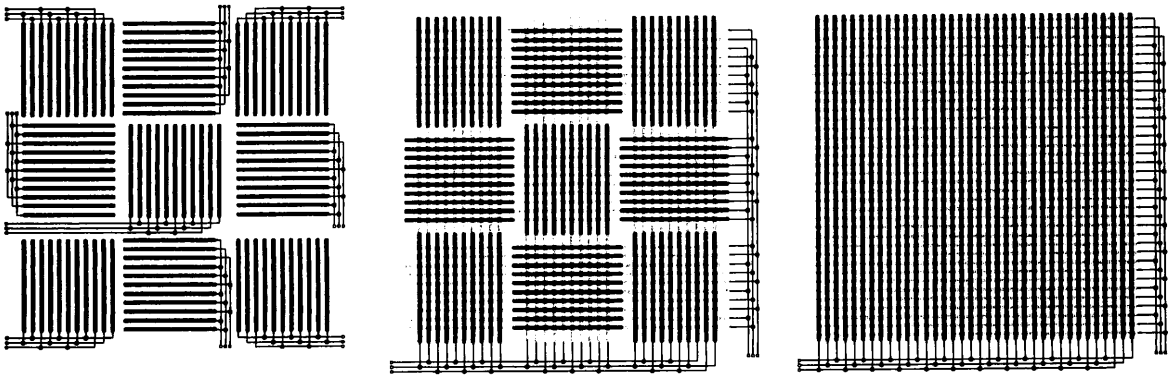
誘導電荷方式で平面２自由度駆動を実現する固定子電極の構成を図 1 に示す．誘導電荷方式では，固定子の３相電極に直流電圧を印加して，固定子上に配置された移動子表面に電荷パターンを誘導する．その後，固定子への印加電圧パターンをシフトさせることで移動子を駆動する．２自由度駆動には直交する駆動電極群が必要であり，これまで図 1(a), (b)のように固定子表面を市松模様に分割し X 電極と Y 電極に割り当てる方法が主に検討されてきた[(1)(2)]．図 1(a), (b)では各ブロックの３相電極への給電方法が異なっており，(a)ではブロック間の隙間に設けた給電線を通じて給電されるのに対し，(b)では長い電極をメッシュ状に編み込んだ構造とすることで，一列全体に端部からまとめて給電する．(a)の方式では，各区画に独立した電圧パターンを供給することで移動子を回

[*1] 非会員，東京大学 大学院工学系研究科（〒113-8656 東京都文京区本郷 7-3-1）
[*2] 正員，東京大学 大学院工学系研究科
E-mail: r.iguchi@aml.t.u-tokyo.ac.jp



NII-Electronic Library Service

The Japan Society of Mechanical Engineers



(a) arranged in checker-board pattern (b) weaved in mesh (c) fabricated in different layers

Fig. 1 Electrode patterns for 2-DOF motion. Blue electrodes are in the upper layer, whereas orange ones are in the lower.

転させることも可能である[1]. これに対し(b)では, (a)と比較して駆動装置を簡略化できるメリットがある.

一方, 図1(c)の構成では, (a), (b)のように固定子表面を分割するのではなく, 固定子全面を覆う大きさのX電極群とY電極群を異なる層に積層することで2自由度駆動を実現する. 静電アクチュエータにおいては, 固定子電極と移動子との間の距離が大きすぎると, 移動子に十分な駆動力を発生することができない. そのため, (c)の構成で2自由度駆動を実現するためには, X電極とY電極の間の積層ギャップを十分に短くする必要があるが, 一方で, そのように両者を近接して配置した場合, X電極駆動とY電極駆動との間に干渉が生じることが確認されている[3][4]. 今回は, (c)の構成においてX電極とY電極との積層ギャップを変えた場合に, 上層に位置する電極の駆動特性がどう変化するかを調査した.

## 3. 実　　験

### 3・1 固定子電極の製作

2自由度固定子電極を, 文献(4)と同様にしてスクリーン印刷で製作した. PETフィルムにライン状電極を600μm間隔で印刷し, 3相に結線してX電極とした. その上から絶縁膜（厚み約20μmもしくは約40μm）を印刷し, 続いて, 絶縁膜上にX電極と直交する向きにY電極を600μm間隔で印刷した. 最後に全面に再び絶縁膜（約20μm）を印刷した. なお, X電極とY電極の印刷には同じスクリーン版を用いたが, 印刷面の濡れ性の違いから刷り上がりの電極幅は異なっており, 下層X電極の幅は約270～280μm, 上層Y電極の幅は約180μmとなっている. この固定子電極をXY積層電極と呼ぶこととする. X電極とY電極との間に位置する中間絶縁膜の厚みの違いにより, 積層ギャップ（＝中間絶縁膜の厚み）が約20μmと約40μmの2種のXY積層電極を製作した（図2参照）.

また, XY積層電極との性能比較のため, 下層X電極を設けずに, 上層Y電極のみとした固定子電極も製作した. 製作に際しては, 上層Y電極の電極幅が, 上記のXY積層電極と一致するように, PETシートに絶縁膜を印刷した後にY電極を印刷した. なお, この固定子電極を積層ギャップの観点から見ると, X電極とY電極との間の積層ギャップを無限大にしたものと解釈できる.

### 3・2 実験結果

PETフィルムを基材とする移動子（サイズ 50mm×50mm, 構造は文献(4)と同様）をロードセル（LTS-50GA, 共和電業）に糸でつなぎ, 潤滑用のガラスビーズ（直径 20μm）を散布した固定子上に配置した. 大気環境下において, 固定子のY電極に周波数1Hz, ±500Vの3相パルス電圧（ [500, -500, 0] ）を印加し駆動力を測定した. その際, 下層X電極はGNDに接続した. 測定の結果を図3に示す. 測定は各条件に対して10回ずつ行っており, 図3中のプロットは平均値と標準偏差を示している.

図3(a), (b)はX電極とY電極を積層したXY積層電極による結果であり, X電極とY電極との間の積層ギャップは(a)20μm, (b)40μmである. 一方, (c)は比較のために製作した上層Y電極のみの固定子（積層ギャップ無限大と等価）による結果である. この結果より, 上層電極の性能に着目すると, （GNDに接続された）下層電極

NII-Electronic Library Service

The Japan Society of Mechanical Engineers

が存在することによって駆動力が大きく低減することがわかる．また，駆動力低減の度合いは電極間ギャップが小さいほど大きくなることが確認できる．

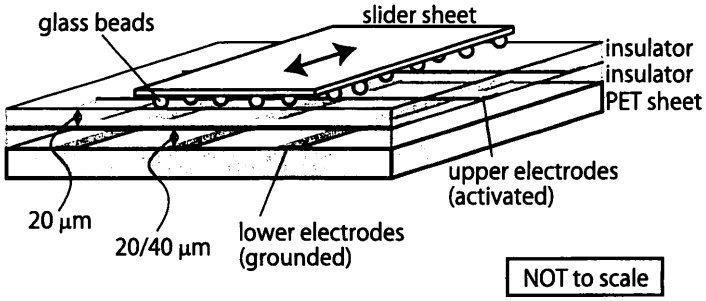



Fig. 2 Schematic view of the prototype structure

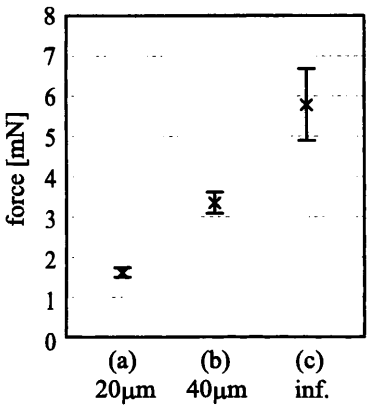



Fig. 3 Force measurement results

## 4. ま と め

今回の結果から，X 電極と Y 電極を積層印刷した場合，積層をしない場合と比べると推力が大幅に（30～55%程度に）低下することが明らかとなった．推力低下は積層距離が小さいほど顕著であるため，積層距離を十分に大きくとれば（上層電極の）推力低下は防ぐことができるが，積層距離を大きくとると下層電極から移動子への距離が遠くなり，下層電極による駆動が難しくなると考えられる．そのため，XY 積層電極で 2 自由度駆動を行う場合，推力性能の低下は避けられないと考えられる．

また，今回の結果は，図 2(b)に示したメッシュ構造の性能に関する有用な知見も与えている．図 2(b)のメッシュ構造では，表層（上層）部分に位置する電極を用いて駆動を行うことが意図されているが，駆動用電極の下には，直交する向きの電極が編み込むようにして配置されているため，その構造は今回の積層電極に類似している．そのため，メッシュ構造の電極において良好な駆動性能を得るためには，上層電極と下層電極を編み込む際の積層ギャップを十分に大きくとる必要があることがわかる．

今回，積層ギャップとして 20μm，40μm，無限大と 3 種のギャップを対象として，上層電極の駆動性能を調査したが，今後，より多くの積層ギャップや，下層電極の駆動性能についても調査することで，XY 積層電極ならびにメッシュ構造電極の最適設計についての知見が得られるものと期待できる．

## 謝　辞

本研究の一部は，科研費・基盤研究 B（No. 26280069）の助成により行われた．

## 文　献

(1) Norio Yamashita, Kota Amano, Akio Yamamoto, “Interaction with Real Objects and Visual Images on a Flat Panel Display using Three-DOF Transparent Electrostatic Induction Actuators”, Proc. 7th International Conference on Advances in Computer-Human Interactions (2014), pp. 294-299.

(2) 井口龍太，細畠拓也，山本晃生，“積層印刷メッシュ電極を有する静電アクチュエータによる複数移動子ハンドリング”，2014 年度精密工学会春季大会学術講演会講演論文集 (2014)，pp. 215-216.

(3) 井口龍太，山本晃生，“積層印刷された直交電極群を有する静電アクチュエータの下層電極の影響評価”，2014 年度精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集 (2014)，pp. 199-200.

(4) 井口龍太，山本晃生，“直交電極を積層印刷した静電アクチュエータの下層電極の駆動性能”，2015 年度精密工学会春季大会学術講演会講演論文集 (2015)，pp. 567-568.

(5) 柄川索, 新野俊樹, 樋口俊郎, “パルス駆動誘導電荷形静電フィルムアクチュエータ”, 日本ロボット学会誌, Vol. 15, No. 3 (1997)，pp. 61-68.

NII-Electronic Library Service